

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Дисциплина «Основы конструирования программ»

Отчет по индивидуальной практической работе №1
**«Разработка программ структурного программирования на языке
программирования С#»**

Выполнила: Шидловская Я.В.,
студент группы 414301

Проверила: Василькова А.Н.

Минск 2025

Цель: разработать программы с использованием операторов выбора, цикла, передачи управления на языке программирования C#.

ВАРИАНТ 1

Задание 1.

Напечатайте таблицу стоимости порций сыра весом 50, 100, 150, ..., 1000 г (цена 1 кг вводится с клавиатуры)

Код программы:

```
1  using System;
2
3  namespace CheesePriceTable
4  {
5      Ссылка: 0
6      class Program
7      {
8          Ссылка: 0
9          static void Main(string[] args)
10         {
11             // Ввод цены за 1 кг сыра
12             Console.Write("Введите цену за 1 кг сыра (в рублях): ");
13             double pricePerKg = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
14
15             // Вывод заголовка таблицы
16             Console.WriteLine("\nТаблица стоимости сыра:");
17             Console.WriteLine("Вес (г)\t\tСтоимость (руб)");
18             Console.WriteLine("-----");
19
20             // Цикл for для расчета и вывода стоимости порций
21             for (int weight = 50; weight <= 1000; weight += 50)
22             {
23                 // Расчет стоимости для текущего веса
24                 double cost = (pricePerKg * weight) / 1000;
25
26                 // Вывод строки таблицы
27                 Console.WriteLine($"{weight} г\t\t{cost:F2} руб");
28             }
29
30             Console.WriteLine("\nДля выхода нажмите любую клавишу...");
31             Console.ReadKey();
32         }
33     }
```

Вывод результата работы программы:

Введите цену за 1 кг сыра (в рублях): 35

Таблица стоимости сыра:

Вес (г)	Стоимость (руб)
---------	-----------------

50 г	1,75 руб
100 г	3,50 руб
150 г	5,25 руб
200 г	7,00 руб
250 г	8,75 руб
300 г	10,50 руб
350 г	12,25 руб
400 г	14,00 руб
450 г	15,75 руб
500 г	17,50 руб
550 г	19,25 руб
600 г	21,00 руб
650 г	22,75 руб
700 г	24,50 руб
750 г	26,25 руб
800 г	28,00 руб
850 г	29,75 руб
900 г	31,50 руб
950 г	33,25 руб
1000 г	35,00 руб

Для выхода нажмите любую клавишу...

Задание 2.

Вычислите сумму ряда с заданной степенью точности α :

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \times \frac{n}{(1+n^3)^2}, \quad \alpha = 0,001$$

Код программы:

```
1 using System;
2
3 namespace AlternatingSeries
4 {
5     Ссылка: 0
6     class Program
7     {
8         Ссылка: 0
9         static void Main(string[] args)
10         {
11             const double epsilon = 0.001;
12
13             console.WriteLine("Вычисления суммы ряда:  $\sum (-1)^n \cdot n / (1+n^3)^2$ ");
14             console.WriteLine("Точность:  $\epsilon = 0.001$ ");
15             console.WriteLine("-----");
16
17             computewithwhile(epsilon);
18
19             console.WriteLine("\n-----\n");
20
21             computewithdowhile(epsilon);
22         }
23
24         Ссылка: 1
25         static void computewithwhile(double epsilon)
26         {
27             double sum = 0;
28             double term;
29             int n = 0;
30
31             console.WriteLine("Цикл WHILE:");
32             term = calculateterm(n);
33             while (Math.Abs(term) >= epsilon)
34             {
35                 sum += term;
36                 n++;
37                 term = calculateterm(n);
38
39                 console.WriteLine($"n={n-1}: член = {term:F6}, сумма = {sum:F6}");
40             }
41
42             console.WriteLine($"Итоговая сумма: {sum:F6}");
43             console.WriteLine($"Выполнено итераций: {n}");
44         }
45
46         Ссылка: 1
47         static void computewithdowhile(double epsilon)
48         {
49             double sum = 0;
50             double term;
51             int n = 0;
52
53             console.WriteLine("Цикл DO..WHILE:");
54             do
55             {
56                 term = calculateterm(n);
57                 sum += term;
58
59                 console.WriteLine($"n={n}: член = {term:F6}, сумма = {sum:F6}");
60                 n++;
61
62             } while (Math.Abs(term) >= epsilon && n < 1000);
63
64             console.WriteLine($"Итоговая сумма: {sum:F6}");
65             console.WriteLine($"Выполнено итераций: {n}");
66         }
67
68         Ссылка: 3
69         static double calculateterm(int n)
70         {
71             if (n == 0) return 0;
72
73             double numerator = n;
74             double denominator = Math.Pow(1 + Math.Pow(n, 3), 2);
75             double sign = (n % 2 == 0) ? 1 : -1;
76
77             return sign * numerator / denominator;
78         }
79     }
80 }
```

Вывод результата работы программы:

```
Вычисление суммы ряда: ?(-1)^n * n/(1+n?)?
Точность: ? = 0.001
=====
ЦИКЛ WHILE:

Итоговая сумма: 0,000000
Выполнено итераций: 0

-----

ЦИКЛ DO..WHILE:
n=0: член = 0,000000E+000, сумма = 0,000000

Итоговая сумма: 0,000000
Выполнено итераций: 1
```

Задание 3.

Значение функции $\sin^2(x)$ можно вычислить с помощью разложения ее в ряд Маклорена

$$\sin^2(x) = x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{2x^6}{45} - \dots + (-1)^{n-1} 2^{2n-1} \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$$

Вычислите $\sin^2(x)$ с точностью EPS, т.е. вычисление суммы ряда нужно продолжать до тех пор, пока абсолютная величина очередного члена ряда не станет меньше EPS. Определите количество членов ряда, которое для этого понадобилось.

Код программы:

```
1  using System;
2
3  namespace SinSquaredSimple
4  {
5      Ссылка 0
6      class Program
7      {
8          Ссылка 0
9          static void Main(string[] args)
10         {
11             double x, eps;
12
13             // Ввод данных
14             Console.WriteLine("Введите x: ");
15             x = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
16
17             Console.WriteLine("Введите EPS: ");
18             eps = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
19
20             // Вычисление
21             double sum = 0;
22             double term;
23             int n = 1;
24             int count = 0;
25
26             do
27             {
28                 term = Math.Pow(-1, n - 1) * Math.Pow(2, 2 * n - 1) *
29                     Math.Pow(x, 2 * n) / Factorial(2 * n);
30
31                 sum += term;
32                 n++;
33                 count++;
34             } while (Math.Abs(term) >= eps);
35
36             // Вывод результатов
37             Console.WriteLine($"sin²({x}) = {sum:F8}");
38             Console.WriteLine($"Количество членов ряда: {count}");
39             Console.WriteLine($"Проверка: Math.Sin({x})² = {Math.Pow(Math.Sin(x), 2):F8}");
40         }
41
42         Ссылка 1
43         static double Factorial(int n)
44         {
45             double result = 1;
46             for (int i = 2; i <= n; i++)
47                 result *= i;
48             return result;
49         }
50     }
51 }
```

Вывод результата работы программы:

```
Введите x: 15
Введите EPS: 5

sin²(15) = -0,21146582
Количество членов ряда: 38
Проверка: Math.Sin(15)² = 0,42287428
```

Вывод: разработала программы с использованием операторов выбора, цикла, передачи управления на языке программирования C#.